

宁波市 2024 学年第一学期期末考试

高三数学试卷

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

A 1. 若全集 $U = \{x | 0 \leq x \leq 4, x \in \mathbb{Z}\}$, $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, 则 $(\complement_U A) \cap B =$

- A. $\{3\}$ B. $\{3, 4\}$ C. $\{2\}$ D. $\{2, 3\}$

C 2. 若复数 z 满足 $z = (1+i)(2+i)$ (i 是虚数单位), 则 $|z| =$ $|z| = |1+i| \cdot |2+i| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{10}$.

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{5}$ C. $\sqrt{10}$ D. $3\sqrt{2}$

D 3. 已知向量 $a = \left(1, \frac{1}{x}\right)$, $b = (2, x)$, 若 $a \parallel b$, 则实数 $x =$ $x = \frac{2}{x} \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$.

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. ± 1 D. $\pm\sqrt{2}$

B 4. 已知 a, b 为实数, 条件 $p: "a > |b|"$, 条件 $q: "a > b"$, 则 p 是 q 的

- A. 充要条件 B. 充分不必要条件
C. 必要不充分条件 D. 既不充分也不必要条件

B 5. 已知随机变量 $X \sim N(2, 1^2)$, $P(X \geq 3) = a$, 则 $P(1 < X < 2) =$

- A. a B. $\frac{1}{2} - a$ C. $1 - a$ D. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}a$

D 6. 若存在实数 a , 使得直线 $ax + y + b = 0$ 与圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 相切, 则实数 b 的取值范围是

- A. $[0, 2]$ B. $(-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$ C. $[-2, 0]$ D. $(-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$

C 7. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} a^{x-2} + 1, & x \leq 2, \\ -(x-2)^2 + 4a, & x > 2 \end{cases}$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 在 $\mathbb{R}$ 上为单调函数. 若方程 $f^2(x) - 4|f(x)| + 3 = 0$

有 4 个不同的实数解, 则实数 a 的取值范围是

- A. $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ B. $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$ C. $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$ D. $\left(\frac{1}{4}, 1\right)$

A 8. 已知 $x \in (0, 1)$, $y \in (0, +\infty)$, 满足 $y^2 + \frac{4}{y^2} + 2y \cos \pi x - \frac{4 \sin \pi x}{y} = 0$, 则 xy 的值是

- A. $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ B. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得 6 分，部分选对得部分分，有选错的得 0 分。

QQ 教师群：965672919

QQ 学生群：568969638

ABC 9. 已知随机事件 A, B 发生的概率分别为 $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{2}$. 事件 A, B 的对立事件分别为 $\bar{A}, \bar{B}$, 则下列结论正确的是

✓ $P(\bar{A}) = \frac{2}{3}$

✓ 若 A 与 B 互斥, 则 $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$ $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$
相互独立的定义

✓ 若 $P(AB) = P(A)P(B)$, 则 A, B 相互独立

✗ $P(A|B) + P(\bar{A}|B) = P(B)$ 应该 = 1.

10. 已知函数 $f(x) = 2\sin x \cos x + \sqrt{3} \cos 2x - 1$, 则下列结论正确的是

A. 函数 $f(x)$ 的值域为 $[-3, 1]$

B. 函数 $f(x)$ 的一条对称轴为 $x = \frac{\pi}{2}$

C. 若函数 $y = f(\omega x)$ ($\omega > 0$) 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递增, 则 ω 的取值范围为 $(0, \frac{1}{6}]$

D. 设 $f'(x)$ 为函数 $f(x)$ 的导数, 则方程 $f'(x) = \frac{3}{2}x - \frac{\pi}{8}$ 恰有 4 个不同的实数解

ABC 11. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_{n+1} = \frac{1}{a_n} + a_{n-1}$ ($n \geq 2$), 则下列结论正确的是

✓ $a_4 = \frac{8}{3}$

✓ $\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} > 2\sqrt{n+1} - 2$

✓ $a_{2024} > 45$

✗ $a_{2025} > 45$

三、填空题：微信公众号：浙江省高中数学本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 在 $(\frac{1}{x} + 2x)^5$ 的展开式中，含 x^3 的项的系数为 _____ (用数字作答)。

13. “米升子”是一种古代专司量米的量器，其形状是上天下小的正四棱台。将“米升子”装满后用手指或筷子沿升子口刮平叫“平升”。现有一“米升子”的缩小模型，上、下两面正方形的边长分别为 5cm 和 3cm，侧面与上面的夹角为 $\frac{\pi}{3}$ ，则该“米升子”模型“平升”的容积为 _____ cm^3 。

14. 某学校篮球队有 5 名队员做传球训练。第一次由队员甲将球传出，每次传球时传球者都等可能地将球传给另外四人中的任何一人，则第 5 次传球后球在队员甲手中的概率为 _____。

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13分) 记锐角 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\cos(B-A) = \cos A + \cos C$ 。

(1) 求 B 的大小；

(2) 若 $\sin A, \sin B, \sin C$ 成等差数列，且 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 1，求 $\triangle ABC$ 的面积。

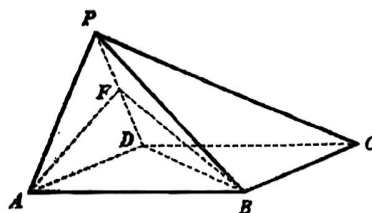
“和差化积”

16. (15分) 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，其中 $AD \perp BD$ ， $PA = PD = AD = BD = 2$ ，

$PB = 2\sqrt{2}$ ，点 F 为棱 PD 上一点。

(1) 当 F 为 PD 的中点时，证明： $AF \perp BP$ ；

(2) 若直线 AF 与平面 PDC 的所成角的正弦值为 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ ，求 PF 的大小。



17. (15分) 已知函数 $f(x) = a \ln x + \frac{1}{x}$ 。

(1) 当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 的单调增区间；

(2) 证明：当 $a>0$ 时， $f(x) \geq 4 - \frac{2}{a} - a^2$ 。

18. (17分) 双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 左顶点为 A , (微信公众号：浙江省高中数学) 实轴长是虚轴长的 2 倍, 其左焦点坐标为 $(-\sqrt{5}, 0)$, 过 A 点的两条直线分别交双曲线 Γ 的右支于点 P, Q , 且 $k_{AP} \cdot k_{AQ} = -\frac{1}{8}$.

(1) 求双曲线 Γ 的方程;

(2) ☒ 证明：直线 PQ 过定点：(6, 0) [齐次化处理]

(ii) 直线 AP, AQ, PQ 分别交直线 $x=8$ 于点 M, N, T , 若 $S_{\triangle PMT} = S_{\triangle QNT}$, 求 PQ 的直线方程.

19. (17分) 已知数列 $\{a_n\}$, 定义 $S(i, j) = a_i + a_{i+1} + \cdots + a_j$, 其中 $i, j \in \mathbf{N}^*$ 且 $i < j$.

(1) 若 $a_n = 2n - 1$, 求 $S(1, 3)$ 和 $S(4, 6)$;

(2) 若 $a_n = 2^n$, 证明：对于 $\forall i, j, u, v \in \mathbf{N}^*$ 且 $i < j, u < v, i \neq u$, 都有 $S(i, j) \neq S(u, v)$;

(3) 对于 $k = 3, 4, \dots, n$, 设 $T_k = \{b_k \mid b_k = \lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_n a_n, \lambda_i \in \{0, 1\}, S(1, k-1) < b_k \leq S(1, k)\}$. 若正项数列 $\{a_n\}$ 为递增数列, 求证： T_k 中至少有两个不同的元素, 且 T_k 中最大元素与最小元素之比小于 2.

7. $\because f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调, 且明显在 $(2, +\infty)$ 上 $\downarrow$.

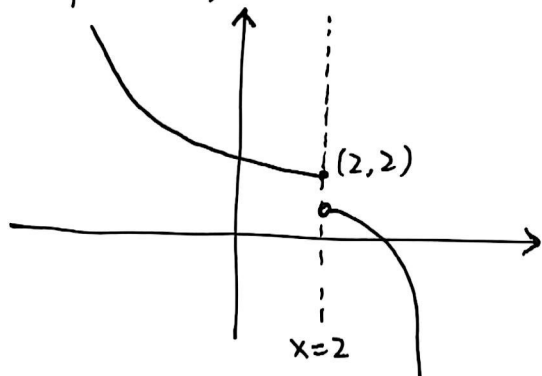
$$\therefore f(x) \downarrow. \quad \text{即满足} \begin{cases} a^{x-2} + 1 \downarrow \Rightarrow a \in (0, 1) \\ a^{2-2} + 1 \geq 4a \Rightarrow a \leq \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\therefore 0 < a \leq \frac{1}{4}.$$

$$f^2(x) - 4|f(x)| + 3 = 0, \text{ 即}$$

$$(|f(x)| - 1)(|f(x)| - 3) = 0$$

$$\therefore f(x) = \pm 1, \pm 3.$$



可见, 要想有 4 个根, 则只需要

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) > 1, \text{ 即 } 4a > 1$$

$$\therefore \frac{1}{4} < a \leq \frac{1}{2}.$$

8. (一开始看到没思路, 优先考虑特殊值, 但这题我试了 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$, 均不行. 再尝试一般套路: 同构/放缩证明唯一解).

$$y^2 + \frac{4}{y^2} + \sqrt{4y^2 + \frac{16}{y^2}} \sin(\pi x + \varphi) = 0.$$

$$\text{即 } \sqrt{y^2 + \frac{4}{y^2}} + 2 \sin(\pi x + \varphi) = 0.$$

$$\text{又 } \begin{matrix} \searrow \geq 2 \\ \searrow \geq -2 \end{matrix}$$

$$\therefore y = \sqrt{2}, \sin(\pi x + \varphi) = -1.$$

$$\text{即 } 2\sqrt{2} \cos \pi x - 2\sqrt{2} \sin \pi x \text{ 取到最小值.}$$

$$\Rightarrow x = \frac{3}{4}.$$

$$11. a_3 = \frac{3}{2}, a_4 = \frac{8}{3} \quad A \checkmark$$

$$a_{n+1}a_n = 1 + a_{n-1}a_n$$

即 $\{a_n a_{n+1}\}$ 构成公差为 1 的等差数列.

$$\therefore a_n a_{n+1} = (n-1) + a_1 a_2 = n+1$$

容易归纳证明 $a_{2n} > a_{2n+1}$.

$$\therefore \begin{cases} a_{2024} > a_{2025} \\ a_{2024} \cdot a_{2025} = 2025 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a_{2024} > 45 > a_{2025}. \quad C \checkmark \quad D \times.$$

$$\text{对于 B, } \frac{1}{a_n} = a_{n+1} - a_{n-1}$$

$$\therefore \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} = a_{n+1} + a_n - a_2 - a_1 + \frac{1}{a_1}$$

$$= a_{n+1} + a_n - 2$$

$$\geq 2\sqrt{n+1} - 2. \quad B \checkmark.$$

$$15. (1) \cos(B-A) + \cos(B+A) = \cos A$$

$$\text{即 } 2\cos B \cos A = \cos A$$

$$\because \triangle ABC \text{ 为锐角} \triangle \therefore \cos A \neq 0$$

$$\text{故 } \cos B = \frac{1}{2}, \text{ 即 } B = \frac{\pi}{3}$$

$$(2) 2\sin B = \sin A + \sin C$$

$$\text{即 } \sqrt{3} = \sin A + \sin(\frac{2\pi}{3} - A)$$

$$(\text{可以猜出 } A = \frac{\pi}{3}, \text{ 即正} \triangle)$$

$$= 2\sin \frac{\pi}{3} \cos(\frac{\pi}{3} - A)$$

$$\therefore \cos(\frac{\pi}{3} - A) = 1, \text{ 即 } A = \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore a = b = c = \sqrt{3}, S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 3 = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

$$17. (2) \text{ 即证 } g(x) = a \ln x + \frac{1}{x} - 4 + \frac{2}{a} + a^2 \text{ 恒} \geq 0.$$

$$g'(x) = \frac{a}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{ax-1}{x^2}$$

$$\therefore g(x)_{\min} = g(\frac{1}{a}) = -a \ln a + a - 4 + \frac{2}{a} + a^2$$

$$\text{记为 } h(a).$$

$$\text{则 } h(a) > -a(a-1) + a + \frac{2}{a} + a^2 - 4$$

$$= 2a + \frac{2}{a} - 4 \geq 0.$$

(能一步放缩解决, 就别求导).

$$18. T: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1.$$

(2) (i) 像 $K_{AP} \cdot K_{AQ}$ 或 $K_{AP} + K_{AQ}$ 类型问题, 都可以考虑齐次化处理.

(意思就是把次数弄整齐, 调成一样)

设 $PQ: m(x+2) + ny = 1$, 则由 $\overset{= ("1" \text{ 的代换})}{m(x+2) + ny = 1}$

$$\frac{(x+2)^2}{4} - (x+2)[m(x+2) + ny] - y^2 = 0 \text{ 知}$$

$$- (\frac{y}{x+2})^2 - n(\frac{y}{x+2}) + \frac{1}{4} - m = 0.$$

$$\therefore K_{AP} \cdot K_{AQ} = m - \frac{1}{4} = -\frac{1}{8} \Rightarrow m = \frac{1}{8}$$

$$\therefore PQ \text{ 过 } (6, 0)$$

(ii) 这个可以设 $PQ: x = my + b$.

(i) 为这一问铺路了, 这样设线方便

用 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 表示出 M, N .

这样就变成解一个对称韦达问题.

19. 背景: 数列的区间和, 即 $S(i, j)$ 表示区间 $[i, j]$ 中数的总和.

$$(2) S(i, j) = 2^i + 2^{i+1} + \dots + 2^j$$

$$S(u, v) = 2^u + 2^{u+1} + \dots + 2^v$$

不妨 $i < u$, 则

$$\frac{S(i, j)}{2^i} = 1 + 2 + \dots + 2^{j-i} \text{ 为奇数.}$$

$$\frac{S(u, v)}{2^i} = 2^{u-i} + 2^{u-i+1} + \dots + 2^{v-i} \text{ 为偶数.}$$

$$\therefore S(i, j) \neq S(u, v).$$

(一种思考的“新”角度: 任何一个数 x , 都有唯一的二进制表示. 例如 $6 = (110)_2$,

$$11 = (1011)_2.$$

$$S(i, j) = (11 \dots 100 \dots 0)_2$$

↑
第 i 位.

$$S(u, v) = (11 \dots 100 \dots 0)_2$$

↑
第 u 位

最低位 1 都不在同一个地方, 不可能相等!

(3) 注意 $\lambda_i \in \{0, 1\}$, 而非 $\lambda_i \in [0, 1]$!

要求 $a_1 + \dots + a_{k-1} < b_k \leq a_1 + \dots + a_k$.

显然 b_k 可取 $a_1 + \dots + a_k$, 且为最大元素 ($a_i > 0$).

又 $\{a_n\}$ 为递增正项数列.

$$\therefore b_k \text{ 也可取 } (a_1 + \dots + a_{k-2}) + a_k.$$

$\therefore T_k$ 至少有 2 个不同的元素.

记最大元素为 M , 最小元素为 m , 则

i) $a_k > a_1 + \dots + a_{k-1}$, 则 (分类, 采取不同的放缩)

$$\frac{M}{m} = \frac{a_1 + \dots + a_k}{a_k} = 1 + \frac{a_1 + \dots + a_{k-1}}{a_k} < 2.$$

ii) $a_k \leq a_1 + \dots + a_{k-1}$, 则

$$\frac{M}{m} < \frac{a_1 + \dots + a_k}{a_1 + \dots + a_{k-1}} = 1 + \frac{a_k}{a_1 + \dots + a_{k-1}} \leq 2$$